# 软件过程管理hw1

**1. 自己做过的项目（MediaMonitor）的软件过程定义**

**项目名称**：MediaMonitor（微舆情多Agent分析助手）
**过程名称**：**AI-Agent定制化迭代开发过程**

**核心框架**（6个阶段，采用“每日微迭代 + 每周闭环”模式）：

① **需求与愿景定义**：明确“打破信息茧房、还原舆情原貌、预测趋势、辅助决策”核心目标，输出产品愿景文档（PRD）和严格的结构化JSON Schema（帖子级 + 小时/日趋势汇总）。
② **架构设计**：设计6层文件夹架构（config/core/agents/storage/service/crawl），重点规划长期记忆压缩机制、主-子Agent分层协作（LangGraph + ReAct）、趋势快照注入和异步队列调度。
③ **实现编码**：使用uv管理依赖，基于LangGraph搭建工作流（router → 10分钟分析Agent → 1小时/每日总结Agent），实现每条帖子固定JSON输出（含risk_level、main_issues、interaction_score等）和全局趋势更新。
④ **测试验证**：完成单元测试（子Agent输出格式校验）、集成测试（负面过滤→Top评论补充→主Agent汇总全流程）和异步队列压力测试，同时用AI自验证历史数据回放。
⑤ **部署运维**：采用md文件日志、定时任务、免费API + 小模型过滤，仅处理疑似负面帖子，实时触发危机预警。
⑥ **迭代优化**：每周执行一次记忆压缩（结构化摘要存入记忆数据库）和全局快照优化，根据实际运行数据持续调优Prompt、阈值和子Agent权重，确保长期趋势连贯性。

**2. 软件过程定义的来源及剪裁想法**

**来源**：

- 基础参考：CMMI Level 2-3 + ISO/IEC 12207的“计划-执行-检查-行动”循环，以及Agile/Scrum的迭代开发思想。
- AI领域最佳实践：LangGraph官方分层协作模式 + ReAct框架；长期记忆压缩部分参考开源项目 https://github.com/thedotmack/claude-mem 的思路（仅技术参考，非本人项目，已完整重构适配舆情场景）。
- 个人经验：此前多个从0到1的AI工具项目（爬虫+LLM分析系统）中积累的“轻量级、可控性优先”原则。

**剪裁想法**：

- 项目是个人开源项目，从0实现，无需企业级重型流程，因此删减了正式设计评审、量化管理、完整配置管理等内容，仅保留核心可交付物（架构图、JSON Schema、LangGraph工作流定义）。

- 针对AI特性专门新增“长期记忆压缩”和“趋势注入”环节，并嵌入每日/每周闭环，这是传统软件过程里没有的定制化增强。
- 严格遵循“不依赖任何高阶框架”要求，所有Agent逻辑、Prompt、工具全部手写实现，仅用LangGraph做图编排，最大程度保留可控性和学习价值。
- 成本与速度优先：采用小模型过滤负面帖子 + 异步队列 + 免费API，大幅降低Token消耗；文档只保留必要的技术决策记录（md日志、Schema），聚焦“能跑、能扩展、能解释”。